31. வரையறு (i) மோலாலிட்டி (ii) நார்மாலிட்டி

32. திரவத்தின் ஆவி அழுத்தம் என்றால் என்ன?ஒப்பு ஆவி அழுத்தக் குறைவு என்றால் என்ன?

33. ஹென்றி விதியைக் கூறி விளக்குக.

34. ரௌல்ட் விதியைக் கூறு மேலும் எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை கரைப்பானில் கரைக்கும்போது ஏற்படும் ஆவிஅழுத்தக்குறைவிற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

35. மோலால் தாழ்வு மாறிலி என்றால் என்ன? இது கரைபொருளின் தன்மையை பொருத்து அமைகிறதா?

36. சவ்வூடுபரவல் என்றால் என்ன?

37. "ஐசோடானிக் கரைசல்கள்" எனும் சொற்பதத்தை வரையறு.

38. A என்ற திடப்பொருள் மற்றும் அதன் மூன்று கரைசல்கள் (i) ஒரு தெவிட்டிய கரைசல், (ii) ஒரு தெவிட்டா கரைசல் மற்றும் (iii) ஒரு மீ தெவிட்டிய கரைசல் ஆகியன உன்னிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எந்த கரைசல் என்ன வகையானது என எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

39. கரைதிறன் மீதான அழுத்தத்தின் விளைவை விளக்குக.

40. 12 M செறிவுடைய ஹைட்ரோகுளோரிக் அமில கரைசல் ஒன்றின் அடர்த்தி 1.2 g L^{-1}. அதன் செறிவை மோலாலிட்டியில் கணக்கிடுக.

41. 370.28 K வெப்பநிலையில், 0.25m குளுக்கோஸ் கரைசலானது ஏறத்தாழ இரத்தத்திற்கு சமமான சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தை கொண்டுள்ளது. இரத்தத்தின் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் என்ன?

42. 500 g நீரில் 7.5 g கிளைசீன் (NH_2CH_2COOH) கரைந்துள்ள கரைசலின் மோலாலிட்டியை கணக்கிடுக.

43. (i)100 கிராம் நீரில் 10 கிராம் மெத்தனால்(CH_3OH) கரைந்துள்ள கரைசல் (ii) 200 கிராம் நீரில் 20 கிராம் எத்தனால் (C_2H_5OH) கரைந்துள்ள கரைசல். மேற்கண்டுள்ள கரைசல்களில் குறைவான உறைநிலையை பெற்றுள்ள கரைசல் எது?

44. ஒரு லிட்டர் 10^{-4} M பொட்டாசியம் சல்பேட் கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் துகள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை யாது?

45. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், பென்சீனில் மீத்தேன் வாயு கரைதலுக்கு ஹென்றி விதி மாறிலி மதிப்பு 4.2 X 10^{-5} mm Hg. இந்த வெப்பநிலையில் மீத்தேனின் கரைதிறனை i) 750 mm Hg ii) 840 mm Hg ஆகிய அழுத்தங்களில் கணக்கிடுக.

46. ஒரு குறிப்பிட்ட கரைசலுக்கு, உறைநிலையில் ஏற்படும் தாழ்வு 0.093^0C என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கரைசலின் செறிவை மோலாலிட்டியில் கணக்கிடுக. நீரின் மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி மதிப்பு 1.86 K Kg mol^{-1}

47. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், தூய பென்சீனின் (C_6H_6) ஆவி அழுத்தம் 640 mm Hg. 40 கிராம் பென்சீனுடன் 2.2 g ஆவியாகாத கரைபொருள் சேர்க்கப்படுகிறது. இதனால் உருவான கரைசலின் ஆவியழுத்தம் 600 mm Hg எனில், கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிடுக.

Unit 9 - jagan.indd 68 27-01-2021 15:18:07